

**Théorème — Édouard Lucas (1842-1891).** Si  $P \in \mathbb{C}[X]$  est de degré  $n \geq 2$  alors les racines de  $P'$  appartiennent à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de  $P$ .

**DÉMONSTRATION.** Le polynôme  $P$  est scindé :

$$P = a \prod_{i=1}^n (X - z_i)^{m_i}$$

avec  $a \in \mathbb{C}^*$ ,  $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$  tous distincts et  $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}^*$ .

On a :

$$P' = a \sum_{i=1}^n m_i (X - z_i)^{m_i-1} \left( \prod_{\substack{1 \leq \ell \leq n \\ \ell \neq i}} (X - z_\ell)^{m_\ell} \right)$$

et donc

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{x - z_i}$$

Soit  $\zeta$  une racine de  $P'$  qui n'est pas racine de  $P$ . Alors :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{\zeta - z_i} = 0$$

ce qui peut s'écrire :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i}{\overline{\zeta} - \overline{z_i}} = 0$$

ou encore :

$$\sum_{i=1}^n \frac{m_i(\zeta - z_i)}{|\zeta - z_i|^2} = 0$$

En posant  $t_i = \frac{m_i}{|\zeta - z_i|^2}$  on obtient :

$$\zeta = \frac{\sum_{i=1}^n t_i z_i}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

On reconnaît l'expression d'un barycentre à coefficients positifs. Ainsi, toute racine de  $P'$  appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de  $P$ .  $\square$